

Abweichungen: vorgegebene Kommentare vs. tatsächlicher Code

Die Docstrings in `preprocessor.py` und `trailmarker.py` sind die VORGABE (Template). Der Code soll sich daran orientieren. Untenstehend die Stellen, an denen der Code von der Vorgabe abweicht. Wurzel fast aller Abweichungen: das später hinzugefügte Modul 'GestureController' (Zeigefinger=Start, Faust=Stopp), das die Vorgabe nicht kennt.

1) preprocessor.py

A. `__init__` -> `inputSignals`

- VORGABE: benötigte Signale sind 'config' und 'detector'.
- CODE: `inputSignals=['config','detector','gesturecontroller']` -> zusätzliches Signal 'gesturecontroller', das die Vorgabe nicht nennt.

B. `start()` -> Datenstruktur fuer die Trajektorie

- VORGABE: 'Lege eine deque mit einer maximalen Groesse an' (tip: feste Laenge, alte Punkte werden automatisch verworfen).
- CODE: `self.trajectory = []` -> eine einfache LISTE ohne feste Laenge; sie wird beim 'reset'-Signal geleert und waechst bis 'finished'. Also KEINE deque/maxlen wie vorgegeben.

C. `step()` -> Ablauf der Verarbeitung

- VORGABE: pro Frame Fingerposition sammeln; bei fehlender Hand `lost_frames` erhoehen; 'sobald genugend Punkte gesammelt wurden, kann die Trajektorie weiterverarbeitet werden' (d.h. laufend, mengenbasiert).
- CODE: sammelt NUR waehrend `gesturecontroller.recording`; leert bei `gesturecontroller.reset`; normalisiert und gibt die Trajektorie GENAU EINMAL bei `gesturecontroller.finished` aus.
- -> Der Steuerfluss ist SIGNAL-/GESTEN-getrieben (Start/Stopp), nicht 'genug Punkte gesammelt'. Das ist die zentrale Abweichung.

2) trailmarker.py

A. `__init__` -> `inputSignals`

- VORGABE: 'config' und 'detector'.
- CODE: `['config','detector','gesturecontroller']` -> zusätzliches Signal.

B. `step()` -> Spur zeichnen

- VORGABE: Position aus 'detector' nehmen und laufend eine Spur (Linien) zeichnen; verlorene Frames behandeln.
- CODE: leert die Spur bei `gesturecontroller.reset` und zeichnet NUR waehrend `gesturecontroller.recording`. -> an den `GestureController` gekoppelt, nicht in der Vorgabe.
- (`start()`: `deque(maxlen=...)` wird verwendet -> DAS passt zur Vorgabe, keine Abweichung.)

3) Einordnung & Empfehlung

- Diese Abweichungen sind BEWUSSTE VERBESSERUNGEN (Gesten-Segmentierung: ganze Geste zwischen Zeigefinger-hoch und Faust) - keine Fehler.

- Sie stehen aber nicht in der vorgegebenen Beschreibung. Fuer die Abgabe zwei Optionen:
- (a) Docstrings kurz an den Code anpassen: ergaenzen, dass die Steuerung ueber 'gesturecontroller' (reset/recording/finished) laeuft und die Trajektorie eine Liste ist, die zwischen Start und Stopp gesammelt wird.
- (b) Muendlich begruenden koennen, WARUM ihr von der Vorgabe (deque + laufendes Sliding-Fenster) auf Gesten-Segmentierung umgestellt habt: -> ganze Geste statt Fenster, identisch zum Training, erkannter Buchstabe wird angezeigt und gehalten.

Hinweis: Alle anderen Module (handdetector, hmmclassifier, gesturecontroller, visualization, retrain) haben selbst geschriebene, zum Code passende Kommentare - dort keine Vorgabe-Abweichung.